01

DevOps Agent

Jenkins 빌드 실패와 배포 후 파드 이상의 원인을 Slack 스레드에 답하는 봇

역할	설계, 개발, 권한 설계, 운영 (단독)
환경	Python, Jenkins, EKS, ArgoCD, Slack
결과	빌드 실패 23종, 배포 후 파드 이상 8종은 LLM 없이 즉시 답변 클러스터 권한은 읽기 전용 QA, 운영 두 환경에서 배포 후 파드 확인 동작

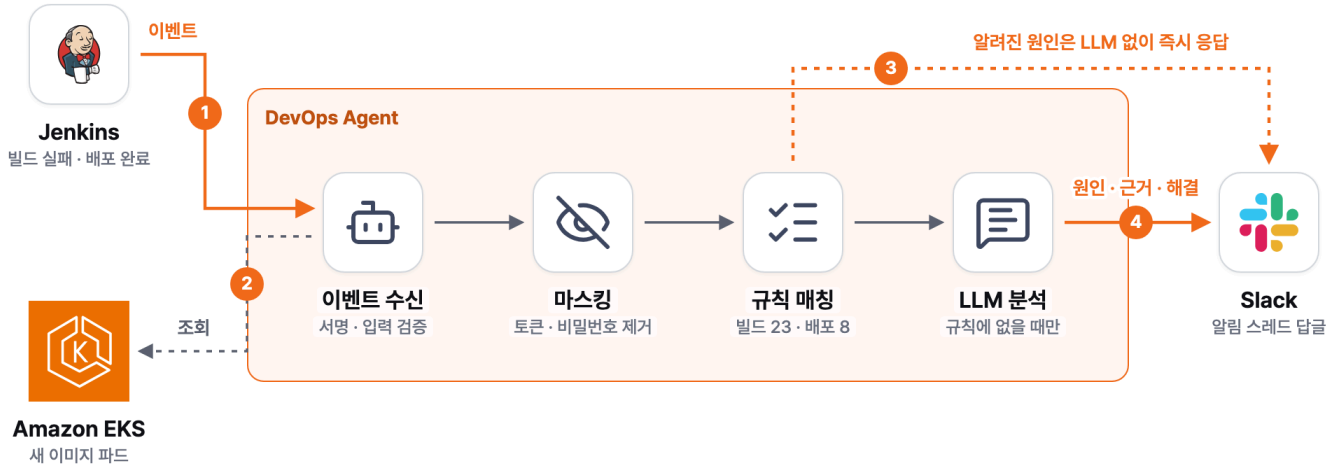
문제와 구조

문제

- 빌드가 실패할 때마다 콘솔 로그를 열어 원인 확인
- 배포 후 새 파드가 CrashLoop여도 옛 파드가 서비스를 유지해 인지 어려움

동작

- 기존 알림은 유지하고 스레드 답글만 봇이 작성
- 빌드 주소로 해당 알림을 찾아 동시 실패에도 답글이 섞이지 않음
- 알려진 원인은 규칙으로 답하고 나머지만 LLM에 전달
- 배포 직후 새 이미지 파드를 2초 간격으로 확인, 이상 시 즉시 분석



1 이벤트 수신
Jenkins가 서명한 이벤트를 보내면 서명과 입력을 검증

2 읽기 전용 조회
콘솔 로그와 새 이미지 파드의 상태만 조회. 쓰기 권한 없음

3 규칙으로 즉시 응답
마스킹 후 알려진 원인은 LLM 없이 바로 답글

4 LLM 분석
규칙에 없을 때만 원인, 근거, 해결 방법을 정리해 답글

AI에 맡기는 범위와 사람이 확인하는 지점

맡긴 일

- 실패 로그를 읽고 원인 추정
- 원인의 근거가 된 로그 줄과 해결 순서 제안
- 서버 접속이나 명령 실행은 불가. 로그를 읽고 답하는 것까지만 담당
- AI가 근거라고 든 로그 줄이 실제 로그에 없으면 확신도를 낮게 표시
- 답글 맨 아래에 "AI 추정이라 틀릴 수 있음" 표기

사람이 확인하는 일

- 재시작이나 설정 변경 같은 해결 조치는 사람이 실행
- 봇이 클러스터에서 할 수 있는 일은 조회뿐. Secret 읽기와 명령 실행은 불가
- 시크릿 반영과 재시작은 별도 권한으로 분리. 해당 네임스페이스에만 적용되고, 채널 멤버만 실행하며 결과는 채널에 공개
- 신규 서비스 설정은 봇이 초안만 생성하고 검토 후 커밋은 사람이 진행
- Secret 읽기가 실제로 거부되는지 점검 명령으로 직접 확인